

分子生物学历年卷整合

英文问题 中文回答

历年卷

.翻译, 25选20, 一个1.5分 绿色荧光蛋白, 真核生物, 多顺反子, 原位杂交, 圈位杂交 (这个不会所以记得不太清楚了), 同源重组, 转录, RISC, PTGS, exon, epigenetic

🍷 2.判断10, 一个1分 🍷 3.单选12, 一个1分 【以上两个只记得大概考的知识点】发明PCR的人 (这个真的完全没想到), lac操纵子, mRNA相关的一些, SD序列...

🍰 4.简答, 10选8, 一个6分 蛋白质和蛋白质杂交的判断方法; 给一个基因的完整cDNA, 怎么判断这个基因里有多少内含子; 如何让一个基因loss function; siRNA和miRNA区别; process of miRNA biogenesis; 除了pol 1-3还有什么RNA (还是DNA来着记不清了) pol, 作用是什么?

表观遗传学是什么, 导致表观遗传学的因素 剪接的过程 前导肽序列里的啥啥序列有无生物学意义 基因表达载体的tag有什么作用 (同学说前年的回忆卷很有用, 大题似乎变化不大)

蛋白质互作定性研究手段

一、基于各种杂交体系的技术 (距离靠近)

酵母双杂交 (two-yest hybrid system)

生物分子荧光互补 (BiFC)

荧光共振能量转移 (FRET)

二、基于蛋白分子大小

排阻色谱

三、基于蛋白亲和性

pull down

中英互译 (25选20*1.5'=30')

1. 绿色荧光蛋白
2. 真核生物
3. 端粒
4. 密码子偏好性
5. 同源重组
6. 复制
7. 原位杂交
8. 异染色质
9. 限制性核酸内切酶

10. 多顺反子
11. 噬菌体
12. 转录
13. 图位克隆
14. Ultracentrifugation (超速离心)
15. Histone code (组蛋白密码)
16. Operon
17. Promoter
18. Topoisomerase
19. Exon
20. Epigenetics
21. PTGS (转录后基因沉默)
22. RISC (RNA诱导沉默复合体)
23. Nucleoid
24. Methylation
25. Kinetochore

单选+判断 22*1'=22'

比较普通，只要读得懂题目一般都能拿18+。列一些有印象的知识点

1. CRISPR/Cas13与RNA沉默
2. 原核翻译起始时是N-formyl methionine
3. 农杆菌双元载体的helper载体与vir基因
4. Class III TF (是ABC还是BC那个)
5. Genetic codons are always universal? (应该是判错的，历年资料上有标注。没有刷到题的话真的很容易纠结)
6. Mullis和PCR
7. mRNA上可以看出什么信息? (翻译效率、运输方向、stability.....)
8. TF或activator是不是通常会有BD?
9. 基因组可以包括那些内容?

简答题10选8*6'=48'

1. 大肠杆菌组氨酸合成基因的short leader peptide有7个组氨酸codons，试问其生物学功能。
2. The purpose(s) of tag in an expression vector。 (祖传题目，但是依然没找到答案)
3. 列举 (list) 3个检测蛋白质互作技术。 (祖传题目*2)
4. 给出 (give) 3种在反向遗传学中获得基因功能丧失 (function loss) 的方法。 (祖传题目*3)
5. 简述mRNA splicing 过程
6. 简述microRNA合成过程

7. 一段已知序列的cDNA中可能有若干个内含子，请设计实验找出可能的内含子（祖传题目*4 依然找不到答案）
8. In addition to Pol I to Pol III, what types of RNA polymerases also existed, describe their roles.
9. SiRNA和microRNA的区别
10. 什么是Epigenetic inheritance? 列举两个以上的表观遗传的事例。

21-22

一、中英互译 25选20,30分 nucleosome, autoradiography, snRNPs, gel electrophoresis, trans-splicing, nucleoid... 噬菌体展示, 终止子, 复制滑移, 荧光共振能量转移, 组蛋白, 甲基化, 表观遗传

二、判断 10 10分 siRNA SD序列 Class III 复合物三个组分, rRNA和tRNA转录时需要哪个不需要哪个 trp attenuator 和apo repressor

三、简答题 8选6 36分 1. 三种DNA复制方式 2. II 类transcription preinitiation complex 的装配过程 3. centromere三个功能 4. 简述miRNA的合成 5. 简述mRNA剪接的过程 6. 三种基因导入质粒的方法 7. 简述三种检测DNA与蛋白质互作的技术 8. Y2H步骤

四、分析题 3选2 24分 1. exon 1、2、3、4分别为500、200、200、300bp, exon2存在alternative splicing, transcript1234和134分别多大? 设计实验验证alternative splicing 2. telomere的定义, 三种功能, 什么酶让其延伸 3. 假设一种基因可以被盐分诱导表达, 设计实验验证假设。要求写出操作步骤

一、eukaryote, C value paradox 解旋酶

二、Cas13 CRISPR 系统用于RNA knock down

四、1.数值有误但是思路一致, 影响不大

一、英汉互译 (25选20)

- Nucleosome
- C value paradox
- LncRNA
- trans-splicing
- autoradiography
- snRNPs
- spliceosome
- Gel electrophoresis

...

- 复制滑移
- 终止子
- 表观遗传
- 同源重组
- 拟核

- 解旋酶
- 甲基化
- 组蛋白
- 操纵元
- 荧光共振能量转移法:Fluorescence Resonance Energy Transfer

二、判断 (10)

- RdDP参与DNA复制
- 母亲的mothering 行为也会影响女儿的mothering行为
- 原核真核Class III起始区别TFA、B、C
- 原核起始fMet, 真核起始Met
- Trp操纵子的机制 (apo repressor)
- Helper plasmid上是否有vir基因
- Cas13 family proteins mediated RNA Knockdown
- 原核是否有SD序列帮助翻译起始

三、简答 (8选6, 36分)

- 简述DNA复制的三种类型
- 简述Class II起始复合体组装过程
- 简述centromere的三个特点
- 简述miRNA的合成过程
- 简述mRNA splicing过程
- 简述三种将gene弄到载体上的方法 (好像是?)
- 简述三种检测Pr和DNA互作的方法
- 简述Y2H的基本操作步骤

四、分析 (3选2, 24分)

- 给你4exon和3intron的基因, exon分别标号为1, 2, 3, 4, 已知猜想存在1, 2, 3, 4和1, 3, 4两种alternative splicing可能, 让你写出检验是否存在可变剪接的实验步骤
- 什么是telomere? 简述3种telomere的主要功能。催化端粒合成的酶是什么?
- 一个有关盐分条件下基因表达的研究, 写出实验主要步骤 (没认真看)

翻译20/25 英译汉: 脱氧核糖核酸, lncRNA, snRNP, 放射自显影, nucleoid, 汉译英: 甲基化, 组氨酸, 复制滑移, 同源重组, 核苷酸, 开放阅读框, 表观遗传学, 判断10 siRNA功能 cas13 SD序列 TFIIIA作用 母亲的mothering行为可传给女儿 简答 6/8 DNA复制三种类型; 中性粒的三个特征; miRNA的合成过程; 什么是转录起始前复合体, class II的转录起始前复合体合成过程; DNA与蛋白质互作的三个实验方法; 简述mRNA剪接过程; 三种方法讲一个基因合成到质粒中; Y2H实验步骤。论

述2/3 设计实验是否存在可变剪接。端粒是什么，三个功能，延伸端粒的酶是什么。设计实验证明基因被盐诱导。

中英互译 (25选20) 复制滑移、拟核、可变剪切..... 简答题 class II 起始复合物组装 蛋白质—蛋白质互作技术 原核生物翻译起始 比较原核和真核翻译起始的主要区别 基因敲减的方法 分析题 酶切位点的选择 (同尾酶) 端粒是什么 有什么功能 端粒酶 内含子的鉴定 (可变剪切)

1、中英互译 25选20 30分

deoxyribonucleic acid topoisomerase kinetochore methylation spliceosome SSR nucleoid 氨基酸 反向遗传学 表观遗传学 解旋酶 滞后链 复制滑移 本人英语不太好，拼错勿怪

2、判断 10题 10分 CAP lac ara try操纵元都有 SD sequence 在真核 miRNA前体是由茎环结构的长链 enhancer是调控基因的蛋白质 原核翻译第一个氨基酸是fMet

3、简答 7选5 40分 tryptophan 合成操纵元的两种调控方式 啥是preinitiation complex; 简述Class II preinitiation complex装配过程 验证蛋白A和B互作的3中方法 原核30S initiation complex装配步骤 基因敲除的三个方法 简述基因表达载体标签的作用 真核和原核翻译的主要区别

4、问答 3选2 20分 给了一个质粒和一个基因，让你选内切酶，问你为啥这样选和简述同尾酶的使用和避免。(Sal I和Xho I是同尾酶，BamH I和谁来着是同尾酶。X质粒上有sal I和Xho I和BamH I的酶切位点，Y基因N端有Sal I，C端有啥让你选，基因内部有个BamH I) 端粒是啥、端粒的作用和延长端粒的酶是啥 一个已知序列的cDNA，内部可能有300bp的内含子，让你设计实验判断是否含内含子。(毛毛还贴心地告诉你不要疑惑为啥cDNA还有内含子，因为RNA的可变剪接)